ACCADEMIA CNC · MACRO B

VARIABILI POSIZIONE ASSI

Posizione blocco, coordinate macchina, coordinate pezzo e Skip

Obiettivo: leggere correttamente le posizioni degli assi per diagnostica, misure e macro, distinguendo macchina, pezzo e posizione skip.

Attenzione: gli indici esatti e l'ordine degli assi dipendono dal numero assi e dalla configurazione. Non assumere che il primo indice sia sempre X sul tuo CMZ senza consultare la tabella del controllo.

1. Famiglie di posizione più comuni

Intervallo	Significato tipico	Da non confondere con
#5001–#5020	Posizione finale del blocco precedente per gli assi	Posizione macchina attuale.
#5021–#5040	Posizione attuale in coordinate macchina	Coordinate pezzo G54/G55.
#5041–#5060	Posizione attuale nel sistema coordinate pezzo	Posizione skip.
#5061–#5080	Posizione acquisita dalla funzione skip	Posizione attuale continua.

2. Coordinate macchina e coordinate pezzo

La posizione macchina è riferita al sistema macchina e ai riferimenti assi. La posizione pezzo è espressa rispetto al sistema di coordinate attivo e quindi può dipendere da G54–G59, G52, shift e trasformazioni. La stessa posizione fisica può quindi avere numeri diversi nelle due famiglie.

3. Esempio di lettura e confronto

Esempio commentato

```
O1400 (LETTURA POSIZIONE DIDATTICA)
N10 #100 = #5021      (MACCHINA, ASSE 1 - VERIFICARE MAPPA)
N20 #101 = #5041      (PEZZO, ASSE 1 - VERIFICARE MAPPA)
N30 #102 = #100 - #101
N40 ( #102 NON E' UN OFFSET DA SCRIVERE )
N50 M99
```

Il calcolo confronta due letture; non autorizza a correggere automaticamente l'origine. La corrispondenza asse 1/asse X e gli indici successivi devono essere controllati sulla tabella del 32i e sulla configurazione CMZ.

4. Posizione finale blocco precedente

Le variabili #5001–#5020 sono tipicamente associate alla posizione finale del blocco precedente. Sono utili per diagnosi o logiche macro, ma attenzione: il valore è relativo al blocco già eseguito, non necessariamente al punto fisico istantaneo dopo eventuali movimenti o funzioni macchina.

5. Funzione Skip

Le variabili #5061–#5080 sono associate alla posizione catturata dalla funzione skip, quando supportata e attivata. La funzione skip è usata in tastatura, misura, contatto o acquisizione evento. Se il segnale skip non è stato attivato, il valore non deve essere considerato una misura valida.

Esempio commentato

```
O1401 (SCHEMA DI LETTURA SKIP - NON ESEGUIRE COME CICLO)
N10 G31 X... F...       (MOVIMENTO SKIP DA DEFINIRE)
N20 #110 = #5061        (POSIZIONE SKIP ASSE 1)
N30 (VALIDARE SEGNALE E SISTEMA COORDINATE)
N40 M99
```

6. Errori comuni

• Confondere macchina e coordinate pezzo.

• Assumere che asse 1 sia sempre X senza verificare la tabella del controllo.

• Leggere #5061 senza aver eseguito un movimento skip valido.

• Usare la posizione finale del blocco precedente come posizione istantanea.

• Trascurare G54, G52, shift o trasformazioni attive.

• Scrivere in una variabile di posizione: molte sono di sola lettura.

7. Esercizi con soluzioni

1. Quale famiglia rappresenta tipicamente la posizione macchina? Soluzione: #5021–#5040.

2. Quale famiglia rappresenta la posizione in coordinate pezzo? Soluzione: #5041–#5060.

3. A cosa serve #5061? Soluzione: posizione acquisita dalla funzione skip per l'asse corrispondente, se supportata.

4. Perché coordinate macchina e pezzo differiscono? Soluzione: perché il sistema pezzo include origini/shift rispetto al sistema macchina.

Riepilogo, fonti e audit tecnico

Fonte di riferimento: FANUC 30i/31i/32i Model B Programming Manual, System Variables – position/skip; guida variabili FANUC 32i Model B fornita dall'utente.

Confidenza alta sulla distinzione tra famiglie. La mappatura asse per asse, i sistemi coordinate attivi e le trasformazioni devono essere verificati sul CMZ TA specifico.